

Planche 1 — Entraînement

Ch.2 Limites de fonctions 1/2 — Limites + Opérations

2h • cal. autorisée

I Limites usuelles



Vidéo Monika : lecture graphique

Exercice 1 — Limites usuelles à connaître [Correction]

Donner sans justification les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
 d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$

Exercice 2 — Conjecture par tableau (Sesamath A2 n° 8) [Correction]

Soit h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{5x-8}{2x+1}$. Avec une calculatrice, on a obtenu :

n	3	4	5	6
$h(10^n)$	2,494 753	2,499 475	2,499 948	2,499 995

- Conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, puis la justifier par calcul.
- Interpréter graphiquement cette limite.

II Limites par opérations



Vidéo Monika : opérations sur limites

Exercice 3 — Polynômes : limites en $\pm\infty$ (Sesamath A2 n° 1) [Correction]

Déterminer les limites en $\pm\infty$ des fonctions polynômes :

- a) $f(x) = 7x^5 - 3x^2 + 2x + 1$
 b) $g(x) = 3x^6 - x^4 + 2x + 3$
 c) $h(x) = -2x^3 + 5x^2 + 1$

Exercice 4 — Sommes et racines (Sesamath A2 n° 9) [Correction]

Déterminer les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{5 - \frac{4}{x^2}}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right)^3$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{2-x}{x}}$

Exercice 5 — Limites variées (Sesamath A2 n° 2) [Correction]

Étudier la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$:

- a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$
 b) $f(x) = -4x^2 + 6x - 7$
 c) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$
 d) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^3 + x - 3}$

III Asymptotes



Vidéo Monika : asymptotes

Exercice 6 — Fonction homographique (Sesamath A2 n° 5) [Correction]

Soit f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{-5x+3}{x-2}$.

- Exprimer $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x-2}$.
- Donner les limites aux bornes de $\mathcal{D}$.
- En déduire toutes les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Exercice 7 — Lever une F.I. par factorisation (Sesamath A2 n° 14)

Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x-2}$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)$ et $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - x - 6)$. En déduire que la limite de f en 2 est indéterminée.
- Développer $(x-2)(x^2 + 2x + 3)$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Exercice 8 — Paradoxe graphique (Sesamath A2 n° 13) [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$ par $f(x) = \frac{1-3x}{x^2-9}$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Étudier les limites en 3^+ , 3^- , $(-3)^+$ et $(-3)^-$.

3. En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

IV Limites variées

Exercice 9 – Limites diverses (Sesamath A2 n° 3) [[Correction](#)]

Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{3x-2}$
b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x-1}{x^2+x-2}$
c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x-1}{x^2+x-2}$

Exercice 10 – Limite en -2 (Sesamath A2 n° 6) [[Correction](#)]

Étudier la limite de f en -2 :

a) $f(x) = \frac{x-4}{x^2+3x+2}$
b) $f(x) = \frac{x^2-4}{(x+2)^2}$
c) $f(x) = \frac{x^3+8}{x^2-x-6}$

CORRIGÉ — PLANCHE 1 — CH.2

Limites + Opérations

Correction 1 — Limites usuelles à connaître [Énoncé]a) $+\infty$; $-\infty$. b) $+\infty$; 0. c) 0; 0. d) $+\infty$; $-\infty$.**Correction 2** — Conjecture par tableau [Énoncé]1. Le tableau suggère $h(x) \rightarrow 2,5 = \frac{5}{2}$. Vérification : $h(x) = \frac{5x-8}{2x+1} = \frac{5-8/x}{2+1/x} \rightarrow \frac{5}{2}$ quand $x \rightarrow +\infty$.2. La droite $y = \frac{5}{2}$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.**Correction 3** — Polynômes : limites en $\pm\infty$ [Énoncé]Pour un polynôme, la limite en $\pm\infty$ est celle du terme de plus haut degré.a) $7x^5 \rightarrow +\infty$ en $+\infty$ et $-\infty$ en $-\infty$.b) $3x^6 \rightarrow +\infty$ en $+\infty$ et $+\infty$ en $-\infty$ (degré pair, coef positif).c) $-2x^3 \rightarrow -\infty$ en $+\infty$ et $+\infty$ en $-\infty$.**Correction 4** — Sommes et racines [Énoncé]a) $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$, donc $5 - \frac{4}{x^2} \rightarrow 5$ et $\sqrt{\cdot} \rightarrow \sqrt{5}$.b) $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $2 - \frac{1}{x} \rightarrow 2$ et $(\cdot)^3 \rightarrow 8$.c) $2 - x \rightarrow 2 > 0$ et $x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{2-x}{x} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{\cdot} \rightarrow +\infty$.**Correction 5** — Limites variées [Énoncé]a) Polynôme degré 2 : $\rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.b) $-4x^2 \rightarrow -\infty$ en $\pm\infty$.c) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2+1/x}{1-1/x} \rightarrow 2$ en $\pm\infty$.d) Numérateur degré 2, dénominateur degré 3 : $\rightarrow 0$ en $\pm\infty$.**Correction 6** — Fonction homographique [Énoncé]

- $a + \frac{b}{x-2} = \frac{a(x-2)+b}{x-2} = \frac{ax+(b-2a)}{x-2}$. Identification : $a = -5$, $b - 2a = 3 \Rightarrow b = -7$. Donc $f(x) = -5 - \frac{7}{x-2}$.
- En $\pm\infty$: $\frac{7}{x-2} \rightarrow 0$, $f \rightarrow -5$. En $x = 2$: $-7/0^+ \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 2^+$), $-7/0^- \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 2^-$).
- Asymptotes : $y = -5$ (horizontale) et $x = 2$ (verticale).

Correction 7 – Lever une F.I. par factorisation [Énoncé]

- $x - 2 \rightarrow 0$ et $x^3 - x - 6 \rightarrow 8 - 2 - 6 = 0$: forme $\frac{0}{0}$.
- $(x-2)(x^2+2x+3) = x^3+2x^2+3x-2x^2-4x-6 = x^3-x-6$. Donc $f(x) = x^2+2x+3 \rightarrow 4+4+3 = \boxed{11}$.

Correction 8 – Paradoxe graphique [Énoncé]

- $f(x) = \frac{1/x^2 - 3/x}{1 - 9/x^2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. Asymptote horizontale $y = 0$.
- En $x = 3$: numérateur $\rightarrow -8 < 0$, $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, $(x+3) \rightarrow 6 > 0$. $(x-3) \rightarrow 0^+ : f \rightarrow -\infty$. $(x-3) \rightarrow 0^- : f \rightarrow +\infty$. En $x = -3$: numérateur $\rightarrow 10 > 0$, $(x-3) \rightarrow -6 < 0$, $(x+3) \rightarrow 0^+ : f \rightarrow -\infty$. $(x+3) \rightarrow 0^- : f \rightarrow +\infty$.
- Asymptotes : $y = 0$ (H) et $x = \pm 3$ (V).

Correction 9 – Limites diverses [Énoncé]

- $\frac{2+3/x}{3-2/x} \rightarrow \frac{2}{3}$.
- $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$, donc $\frac{x-1}{x^2+x-2} = \frac{1}{x+2} \rightarrow \frac{1}{3}$ (à gauche comme à droite, car $x+2 \rightarrow 3$).
- Idem $\rightarrow \frac{1}{3}$.

Correction 10 – Limite en -2 [Énoncé]

- $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$, $f(x) = \frac{x-4}{(x+1)(x+2)}$. En -2 : numérateur $\rightarrow -6$, $(x+1) \rightarrow -1$, $(x+2) \rightarrow 0$. À gauche : $(x+2) < 0$, dénominateur $\rightarrow 0^+$, $f \rightarrow -\infty$. À droite : $(x+2) > 0$, dénominateur $\rightarrow 0^-$, $f \rightarrow +\infty$.
- $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x-2}{x+2}$ pour $x \neq -2$. En -2 : $-4/0^\pm \rightarrow \mp\infty$.
- $x^3 + 8 = (x+2)(x^2-2x+4)$, $x^2-x-6 = (x+2)(x-3)$. Donc pour $x \neq -2$: $f(x) = \frac{x^2-2x+4}{x-3}$. En -2 : numérateur $\rightarrow 4+4+4 = 12$, dénominateur $\rightarrow -5$, donc $f(x) \rightarrow -\frac{12}{5} = -2,4$.